



Квантова пригода: Таємниці кота Шредінгера

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Одного вечора Олександр та Марина запросили синів до своєї домашньої лабораторії. Тато Олександр дістав дивний пристрій, схожий на ліхтарик. «Сьогодні ми вирушимо туди, де звичайні правила не діють — у квантовий світ!» — урочисто промовив він. Давид з цікавістю підійшов ближче, спостерігаючи, як пристрій починає випромінювати м'яке блакитне сяйво, що заповнює всю кімнату.



Раптом стіни розчинилися, і родина опинилася посеред мерехтливого туману. «Ми всередині атома!» — вигукнула Марина, підтримуючи Марка. Все навколо світилося і постійно змінювало форму. Стрункий Марк здивовано озирнувся: підлога під його ногами була схожа на м'яку хмаринку, а в повітрі плавали яскраві кульки, що нагадували маленькі зірки.



«Мняю! Вітаю мандрівників», —
пролунав голос. Перед ними з'явився
великий пухнастий кіт у смужку,
який сидів на напівпрозорому кубі.
«Я — кіт Шредінгера, ваш
провідник у світі неможливого», —
представився він. Стрункий Марк
обережно підійшов до кота,
дивуючись, як той може одночасно
вмиватися і... солодко спати в ту
саму мить.



«Як це можливо — робити дві справи водночас?» — запитав Давид. Кіт Шредінгера підморгнув йому і показав на зачинену коробку поруч. «У нашому світі це називається суперпозиція. Поки ви не зазирнули всередину, я можу бути і сонним, і дуже бадьорим одночасно. Я — це суміш усіх можливостей, поки ви не зробите свій вибір і не подивитеся на мене».

5



«А тепер час для справжнього експерименту!» — вигукнув Кіт Шредінгера. Він підвів Марка до великої стіни, у якій було два вузьких вертикальних отвори — щілини. Перед стіною стояв пристрій, схожий на гармату, що стріляє світлом. Кіт пояснив, що зараз вони побачать, як веде себе світло, коли воно проходить крізь ці перешкоди.



Олександр допоміг Давиду натиснути на кнопку. «Дивись, світло — це маленькі частинки, як крихітні м'ячики», — сказав тато. Вони почали стріляти цими «м'ячиками» крізь щілини. Давид очікував побачити дві смужки на екрані позаду, але натомість на стіні почав з'являтися дивний візерунок з багатьох світлих і темних ліній.



«А тепер погляньте на це як на хвилі», — запропонувала Марина Марку. Вона показала, як світло, проходячи крізь два отвори, починає поводитися як кола на воді, коли в неї кидають два камінці. Стрункий Марк побачив, як ці хвилі накладаються одна на одну, створюючи той самий смугастий візерунок. «Світло — це і частинка, і хвиля водночас!» — здогадався хлопчик.



Блакитне сяйво почало згасати, і родина знову опинилася у своїй кімнаті. Давид і Марк презирнулися — вони відчували, що тепер знають велику таємницю. «Світ набагато цікавіший, ніж здається», — прошепотів Марк. Давид усміхнувся, міцно тримаючи брата за руку, і вони обидва пообіцяли собі, що завжди будуть досліджувати цей дивовижний всесвіт.